EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

A^2 diagonalisable et tr A ≠ 0 : A diagonalisable

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ telle que A^2 soit diagonalisable et $\operatorname{tr} A \neq 0$. Montrer que A est diagonalisable.